

# Modelado de Requisitos

---

## Diagramas de Casos de Uso del Negocio y del Sistema

definición del  
tema de negocio

Modelización  
data-driven

Especificación  
de requisitos

reglas de  
participación

modelo de gobernanza  
agrupación abierta de empresas,  
asociación limitada, entidad sin  
ánimo de lucro...

# Casos de uso

de datos  
Conectores  
Catálogo  
ML  
IAA

de referencias  
legales, de negocio,  
tales, etc.)

Plano del caso de uso  
(dentro de la estructura  
del espacio de datos)

Selección,  
parametrización  
y/o desarrollo  
de bloques  
tecnológicos

Integración,  
testing y  
despliegue

# Casos de uso

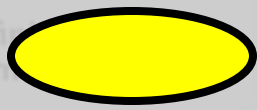
---

- **Los Casos de Uso (Ivar Jacobson) describen, bajo la forma de acciones y reacciones, el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario.**
- **Permiten definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno.**
- **Los Casos de Uso son descripciones de la funcionalidad del negocio/sistema independientes de la implementación.**

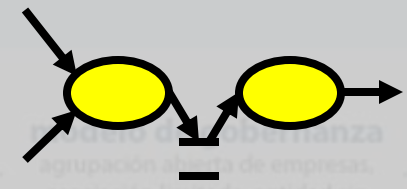
# Casos de uso

---

- Los Casos de Uso cubren la carencia existente en métodos previos (OMT, Booch) en cuanto a la determinación de requisitos.
- Los Casos de Uso particionan el conjunto de necesidades atendiendo a la categoría de usuarios que participan en el mismo.
- Están basado en el lenguaje natural, es decir, es accesible por los usuarios.

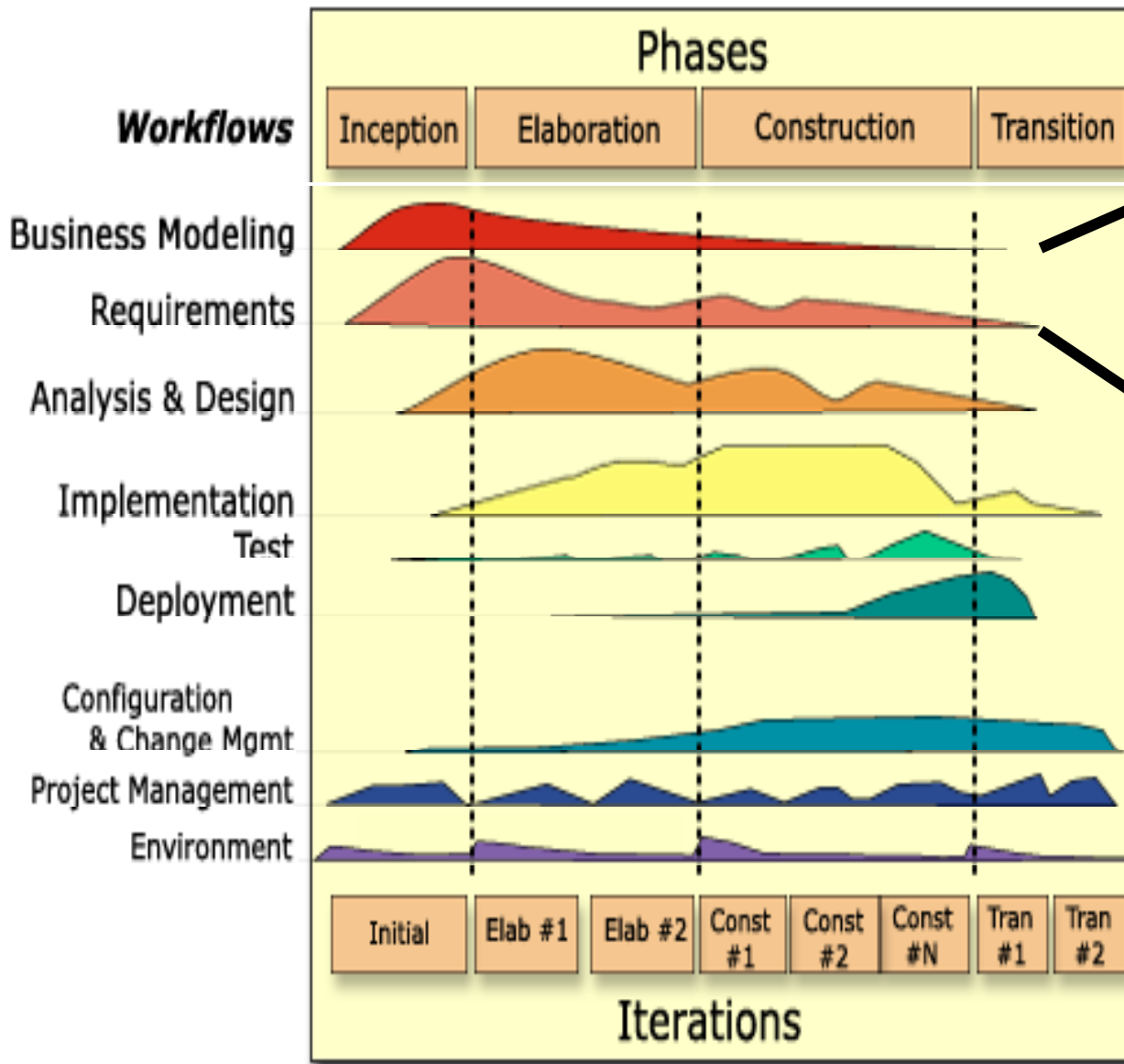


# Casos de uso vs. DFD



- Un CU y un proceso modelan una pieza de funcionalidad del sistema, pero su especificación es diferente. En un CU interesa expresar la funcionalidad mediante la interacción actores – sistema. En un proceso la funcionalidad se expresa mediante la transformación que se hace de los flujos de entrada para producir flujos de salida.
- Un CU en general no modela un particionamiento (o detalle) funcional interno del sistema pues se concibe desde la perspectiva de los actores, es decir una visión externa del sistema. Un DFD, según sea el nivel de detalle, puede mostrar descomposición funcional interna del sistema.

# ¿En qué momento se usa los CU?



**Modelamiento  
del negocio**

**Captura de  
requisitos**

# Casos de uso del Negocio

---



# Modelo de Casos de Uso del Negocio

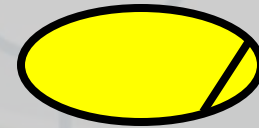
---

- Describe los **procesos de un negocio**, vinculados al campo de acción, y cómo se benefician e interactúan los socios y clientes en estos procesos.

## Estereotipos



Actor del  
Negocio



Caso de Uso  
del Negocio



# ¿Actor del negocio?

*Rol* que alguien o algo juega cuando interactúa con el negocio para beneficiarse de sus resultados.

**Rol = Actor**

## Candidatos:

- Clientes o potenciales clientes
- Socios
- Proveedores
- Autoridades
- Propietarios
- Sistemas de información externos al negocio
- Otras parte de la organización, si ésta es grande.

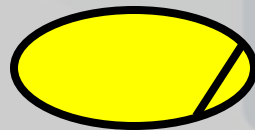


# Proceso de negocio

---

**Grupo de tareas lógicamente relacionadas que se llevan a cabo en una determinada secuencia y manera y que emplean los recursos de la organización para dar resultados en apoyo a sus objetivos.**

**Un CUN representa  
a un proceso de negocio**



# Casos de Uso del Negocio (CUN)

Secuencia de acciones, realizadas en el negocio, que producen un resultado de valor observable para ciertos actores del negocio.

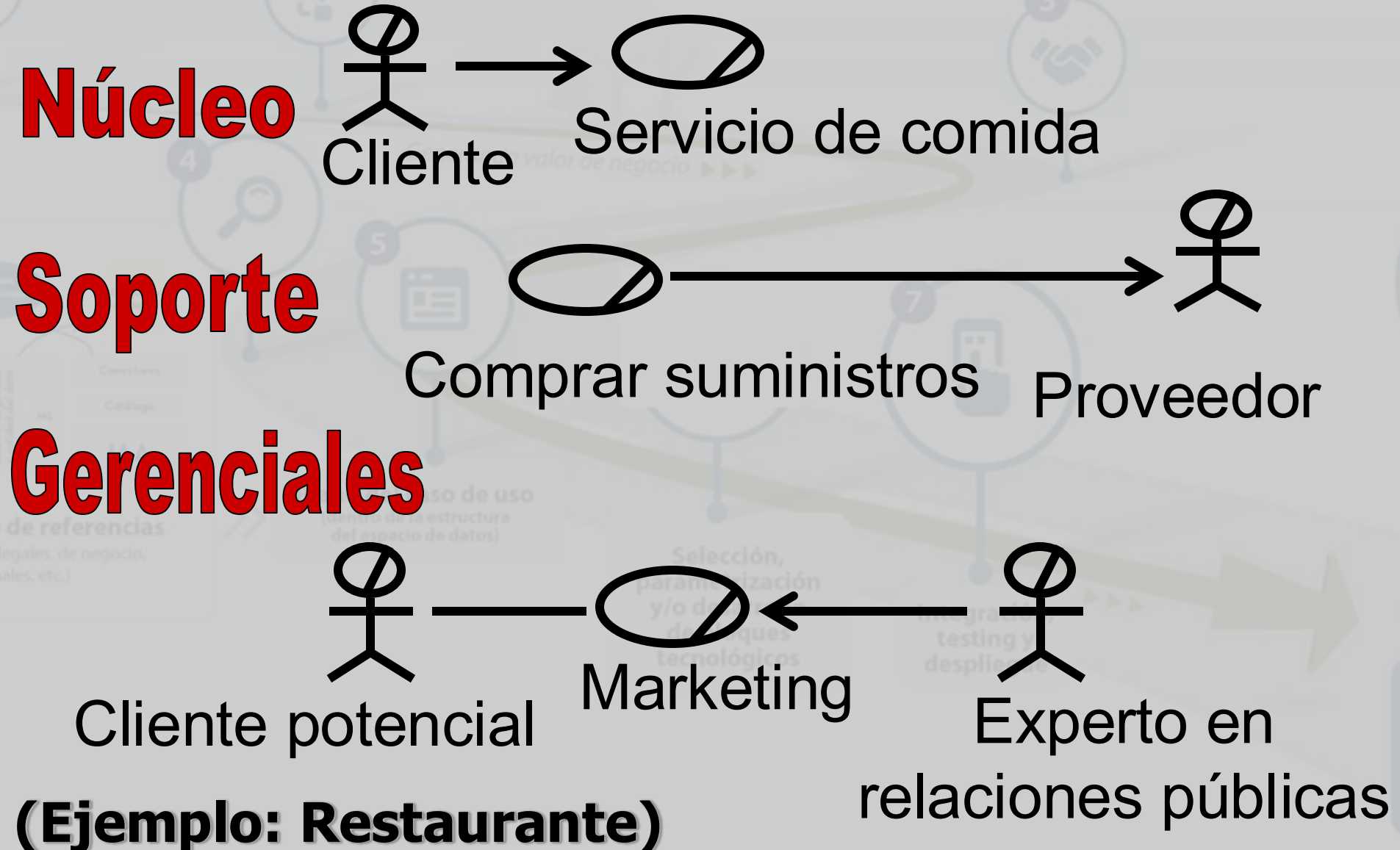


Desde la perspectiva de un actor individual, define un flujo de trabajo **completo** que produce resultados deseados.



# Identificación de los procesos del negocio (Clasificación)

---



# Identificación de los procesos del negocio (Agrupamiento de actividades)

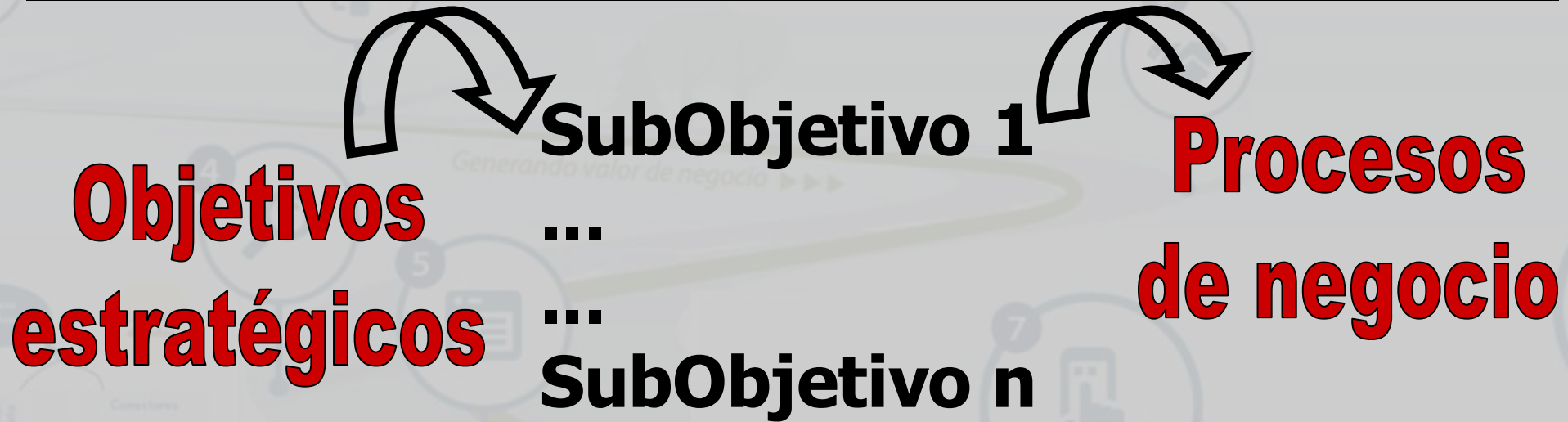
## **Función**

Un grupo funcional que responde a un objetivo de la organización y que puede involucrar a varias áreas.

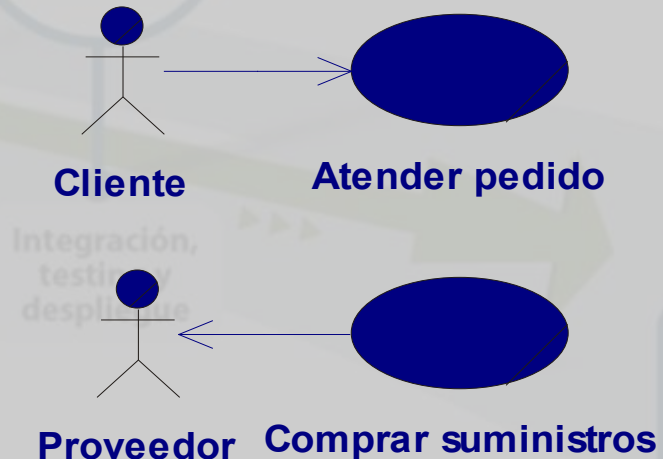
| <b>Función</b>      | <b>Proceso de negocio</b>                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distribución</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Recepción</li><li>• Embarque</li></ul>                         |
| <b>Compras</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elección de proveedores</li><li>• Pago a proveedores</li></ul> |
| <b>Personal</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cubrimiento de plantilla</li><li>• Capacitación</li></ul>      |

**(Ejemplo: Empresa productora)**

# Identificación de los procesos del negocio (Objetivos)



- "Satisfacer pedidos de los clientes"***
- ***Atender pedido de los clientes.***
  - ***Solicitar insumo a los proveedores.***



**(Ejemplo: Empresa de servicio)**



# Consideraciones acerca de actores del negocio

---

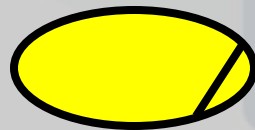
- Todo lo que interacciona con el ambiente del negocio se modela con actores.
- Cada actor humano expresa un rol, no una persona específica.
- Cada actor modela algo fuera del negocio.
- Cada actor se involucra con al menos un caso de uso.
- Cada actor tiene una descripción y un nombre que explica su rol en relación al negocio.





# **Consideraciones acerca de los CUN**

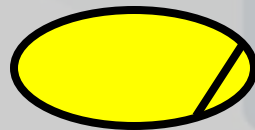
- **Su nombre y descripción breve son claras y fáciles de comprender.**
- **Cada caso de uso del negocio es completo desde la perspectiva de un actor externo.**
- **Cada caso de uso del negocio normalmente se involucra con, al menos, un actor.**
- **Es posible que un caso de uso de apoyo no interactúe con ningún actor.**



# CUN Expandidos

---

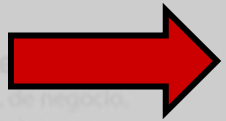
- Relación de inclusión
- Relación de extensión
- Relación de Generalización-especialización



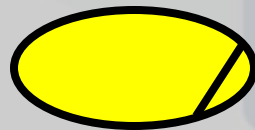
# Relación de inclusión <i>include</i>

---

Una relación que especifica un comportamiento definido para el CU de inclusión que se inserta explícitamente dentro del comportamiento definido para el CU base.



**El workflow del proceso entero está en el caso de uso base y el (los) caso(s) de uso incluido(s).**

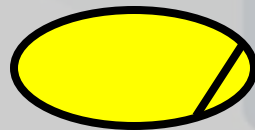


# Relación de inclusión *<include>*

---

## Se justifica cuando:

- Se puede reusar en otros CUN el comportamiento incluido en el caso de uso base, o
- Simplifica la comprensión del caso de uso base.



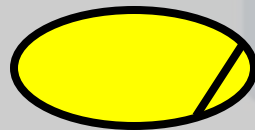
# Relación de extensión <extend>

---

**Una vez definido el workflow de un caso de uso del negocio, se puede encontrar alguna conducta opcional u optativa.**

**Tiene sentido definir un nuevo CU cuando:**

- Modelar un workflow complejo o un subflujo separado, que raramente ocurre u ocurre bajo ciertas condiciones.
- Flujos distintos que pueden ejecutarse en base a la selección del actor.

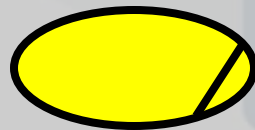


# Generalización - especialización

---

**Se usa para mostrar workflows que comparten estructuras, propósito y comportamiento.**

**Un caso de uso padre se puede especificar en uno o más casos de uso hijos que representan formularios más específicos del padre.**





# **Generalización - especialización**

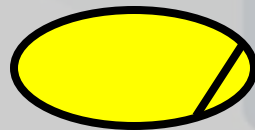
---

## **Se utiliza para:**

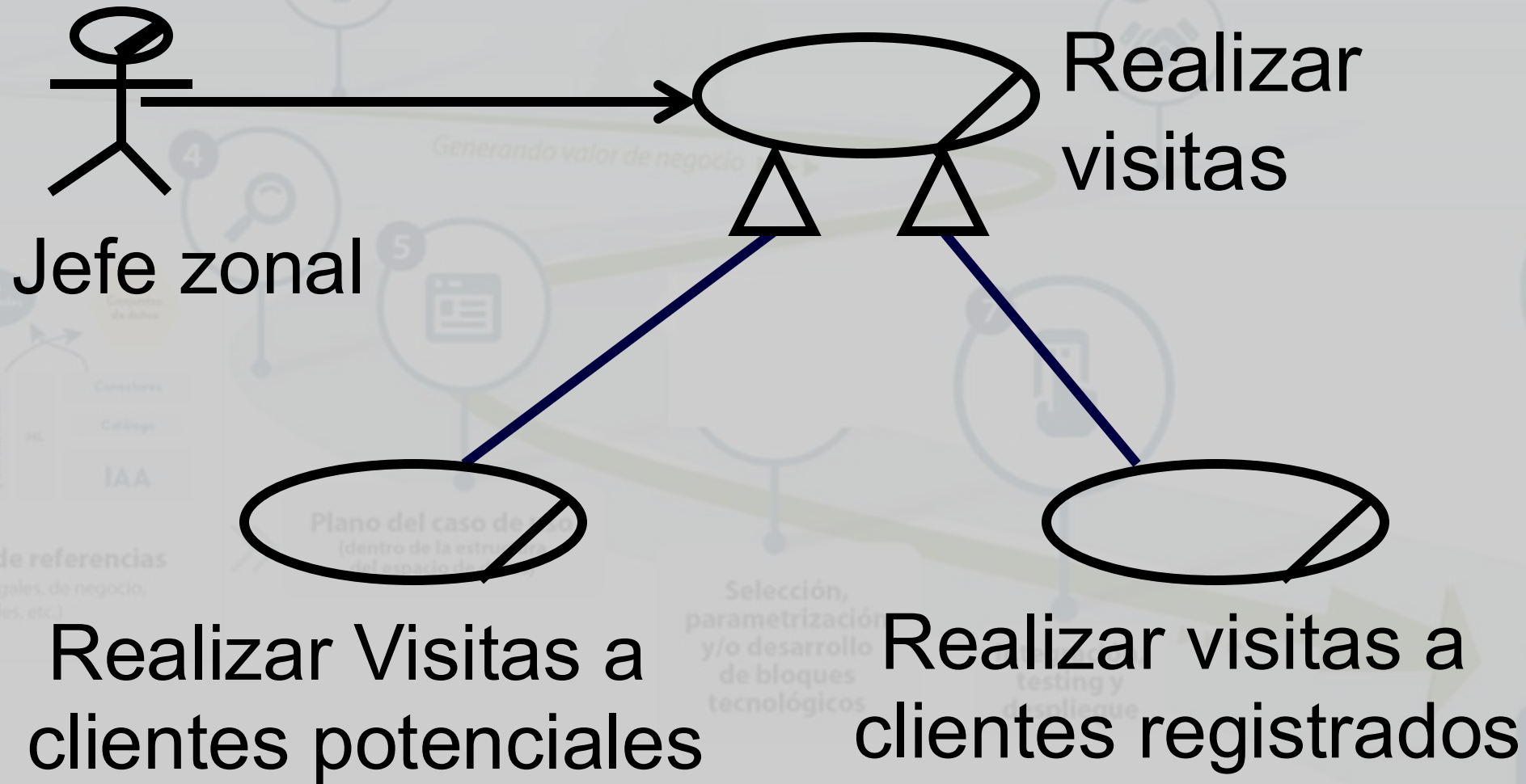
**Para no tener que describir el mismo flujo varias veces, se puede colocar el comportamiento común en un CUN.**

## **Se recomienda usar cuando:**

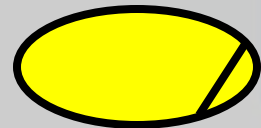
**Se puede afirmar que constituyen tipos de procesos. Generalmente tienen un comportamiento similar pero con diferencias sustanciales que provocan que sean considerados CUN diferentes.**



# Generalización – especialización.



**(Ejemplo: Vendedores ambulantes)**



# Generalización entre Actores

---

**Varios actores del negocio pueden jugar el mismo rol en un caso de uso particular del negocio.**



**El rol compartido se modela como el actor del cual heredan los actores con roles compartidos (solo se representan si interactúan como actor con otro CUN).**



# Realizaciones de CUN

---

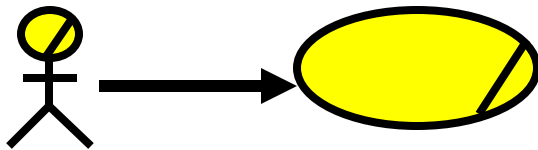
**Muestran la manera en que colaboran los trabajadores y entidades de negocio para ejecutar el proceso. Se documentan con:**

- Diagramas de actividad
- Descripción textual
- Diagramas de clases
- Diagramas de secuencia

# **Descripción textual de los Casos de Uso**

---

- **nombre del caso del uso del negocio**
- **actores**
- **propósito**
- **resumen**
- **flujo de trabajo**
  - **Básico (normal)**
  - **Curso Alterno**
- **otras secciones**
- **Prioridad**
- **Mejoras**



**Cliente**

**Atender pedido**

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Nombre    | Atender pedido                                                      |
| Actores   | CLIENTE                                                             |
| Propósito | Analizar viabilidad del Pedido del Cliente y ordenar su producción. |

**Resumen:** El caso de uso se inicia cuando el Cliente envía una orden de pedido de productos. El proceso da curso al pedido, analizando la posibilidad de satisfacerlo. El caso de uso finaliza cuando se le comunica al cliente el resultado final del análisis de su pedido.

#### CURSO NORMAL DE EVENTOS

| Acción del actor                                                                                                   | Respuesta del proceso de negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Cliente envía una orden de pedido que incluye fecha de solicitud, datos del cliente y productos solicitados. | 2.El Comercial recibe el pedido del cliente por teléfono o correo ordinario de la empresa.<br>3.El Comercial revisa el pedido, comienza su procesamiento, y lo envía al Jefe Técnico.<br>4.El Jefe Técnico analiza la viabilidad de cada producto pedido por separado:<br>Si el producto pedido está en Catálogo, se acepta su fabricación.<br>5. El Jefe Técnico informa al Comercial la aceptación o rechazo de cada producto.<br>Si el pedido o parte de éste es aceptado pasar a 6<br>Si el pedido es rechazado pasar a 8<br>6.El Jefe Técnico crea una orden de trabajo para cada producto del pedido, a partir de la plantilla de fabricación y las envían al Jefe de Producción, quedando pendiente su lanzamiento.<br>7. El Jefe de Producción planifica la producción de las órdenes de trabajo recibidas. |
| 9. El Cliente recibe la comunicación del resultado final del análisis del pedido.                                  | 8. El Comercial informa al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |